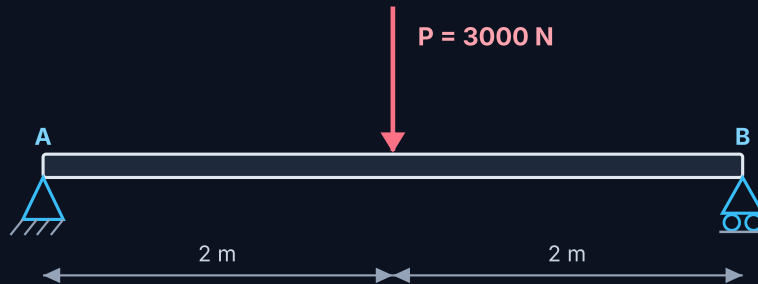


## Pregunta 5 · Viga con carga puntual central

Pregunta de 2 puntos

## ENUNCIADO

Dada la viga simplemente apoyada sometida a una carga aislada de 3000 N, calcula las **reacciones**, escribe las ecuaciones del **esfuerzo cortante** y del **momento flector** en cualquier punto y traza los diagramas. (2 puntos)

Viga biapoyada de 4 m con carga puntual  $P = 3000 \text{ N}$  en el centro.

## ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Con la carga en el centro la viga es simétrica:  $R_A = R_B = P/2$ . El cortante es constante a tramos y el momento flector es máximo bajo la carga.

## Reacciones

Por simetría (carga centrada, luz 4 m):

$$R_A = R_B = \frac{P}{2} = \frac{3000}{2} = 1500 \text{ N}$$

$$R_A = R_B = 1500 \text{ N}$$

## Ecuaciones (origen en A)

Tramo AC ( $0 \leq x \leq 2$ ):  $V = +1500 \text{ N}$ ,  $M = 1500 x$ .

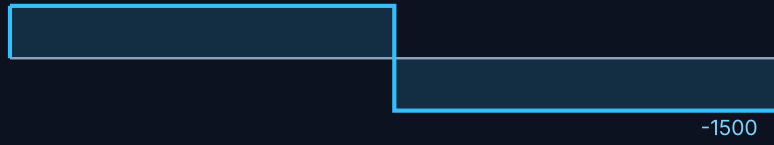
Tramo CB ( $2 \leq x \leq 4$ ):  $V = -1500 \text{ N}$ ,  $M = 1500 x - 3000(x - 2) = -1500 x + 6000$ .

## Valores máximos

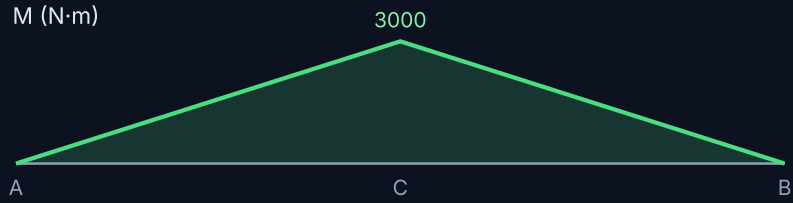
$$V_{max} = 1500 \text{ N} \quad M_{max} = 1500 \cdot 2 = 3000 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$V_{m\acute{a}x} = 1500 \text{ N} \cdot M_{m\acute{a}x} = 3000 \text{ N} \cdot \text{m} \text{ (en el centro)}$$

V (N)  
+1500



M (N·m)



Diagramas de esfuerzo cortante y momento flector.